МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИХ УВЕЛИЧЕНИЯ



Выполнил:
Грошев М.А. Б01-206

Долгопрудный 2024

Цель работы: Изучить модели зрительных труб (астрономической трубы Кеплера и земной трубы Галилея) и микроскопа, определить их увеличения

Используемое оборудование: оптическая скамья, набор линз, экран, осветитель со шкалой, зрительная труба, диафрагма, линейка

1 Ход работы

1.1 Нахождение фокальных расстояний линз

1. Отобрал из имеющегося набора линз собирающие(№1, №2, №3, №4) и рассеивающие (№5)

2. Собрал и отцентрировал установку.

3. Настроил зрительную трубу на бесконечность

4. Поставил собирающую линзу на расстоянии от предмета, примерно равном фокусному. На небольшом расстоянии от линзы закрепил трубу, настроенную на бесконечность. При этом расстояние между предметом и серединой тонкой линзы (между проточками на оправах) равно её фокусному расстоянию (см. рис. 1)

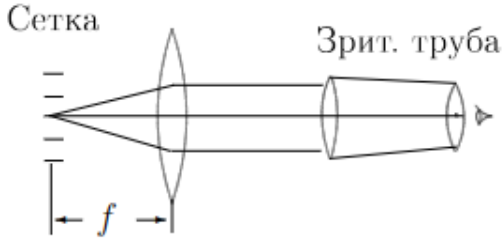


Рис. 1: Определение фокусного расстояния собирающей линзы

5. Для определения фокусного расстояния тонкой рассеивающей линзы сначала получил на экране увеличенное изображение сетки при помощи одной короткофокусной собирающей линзы. Измерил расстояние $a_0 = 29,5 \pm 0,3$ см между линзой и экраном. Разместите сразу за экраном трубу, настроенную на бесконечность, и закрепил её. Убрал экран и поставил на его место исследуемую рассеивающую линзу. Перемещая рассеивающую линзу, нашёл в окуляре

зрительной трубы резкое изображение сетки. Измерив расстояние между линзами $l = 21,5 \pm 0,3$ см, рассчитал фокусное расстояние рассеивающей линзы $f = l - a_0$ (см. рис. 2).

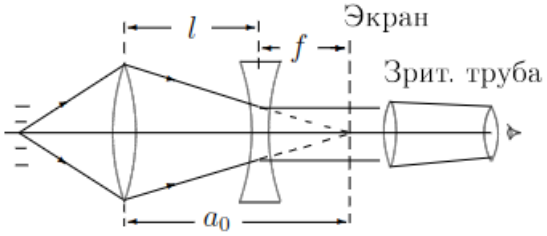


Рис. 2: Определение фокусного расстояния рассеивающей линзы

6. Записал полученные данные в таблицу 1.

Таблица 1. Фокусные расстояния линз	
№ линзы	Фокусное расстояние f, см
1	12,5 ± 0,3
2	17,3 ± 0,3
3	25,2 ± 0,3
4	30,2 ± 0,3
5	-8,1 ± 0,4

1.2 Построение телескопа Кеплера

1. Взял две собирающие линзы с фокусными расстояниями $f_3 = 25,2 \pm 0,3$ см и $f_1 = 12,5 \pm 0,3$ см. В качестве коллиматора используем линзы с фокусным расстоянием $17,3 \pm 0,3$ см.

2. Определил размер изображения $h_1 = 1 \pm 1$ одного миллиметра шкалы осветителя в делениях окулярной шкалы зрительной трубы.

3. Собрал модель телескопа: линзу с максимальным фокусным расстоянием — объектив телескопа — расположил почти вплотную к линзе коллиматора, окуляр — на расстоянии, примерно равном сумме фокусных расстояний обеих линз трубы.

4. Слегка перемещая окуляр телескопа вдоль оптической скамьи, получил изображение сетки в объективе вспомогательной трубы. Измерил расстояние между объективом и окуляром телескопа и сравнил его с суммой фокусных расстояний. Получилось $h_2 = 2,1 \pm 0.1$.

$$N_{\text{Т}} = -\frac{f_3}{f_1} = -2,0 \pm 0,4 \tag{1}$$

$$N_{\text{Т}} = -\frac{h_2}{h_1} = -2,1 \pm 0,1 \tag{2}$$

5. Измерил диаметр $D_1 = 4,4 \pm 0,1$ см оправы объектива и диаметр $D_2 = 2,0 \pm 0,1$ см изображения этой оправы в окуляре.

6. Рассчитаем увеличение по формуле

$$N_{\text{Т}} = -\frac{D_1}{D_2} = -2,2 \pm 0,1 \tag{3}$$

7. Погрешность результата - увеличения телескопа - в этом пункте получилась большой, однако три способа расчёта сошлись в пределах погрешности.

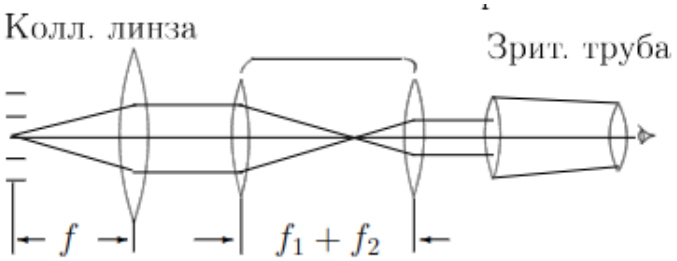


Рис. 3: Телескоп Кеплера

, (4)

1.3 Построение телескопа Галилея

1. Не трогая коллиматора и объектива, вместо собирающей окулярной линзы телескопа поставил рассеивающую ($f_5 = -8,1 \pm 0,4$ см) на расстоянии от объектива, равном разности фокусов объектива и окуляра. Далее всё выполняется так же, как и в предыдущем пункте, теперь $h_2 = 3,3 \pm 0,1$

2. Рассчитаем увеличение телескопа Галилея разными способами.

$$N_{\text{Т}} = -\frac{f_3}{f_5} = 3,1 \pm 0,4 \tag{5}$$

$$N_{\text{Т}} = \frac{h_2}{h_1} = 3,3 \pm 0,1 \tag{6}$$

3. Результаты разных способов сошлись в пределах погрешности.

1.4 Построение микроскопа

1. Для создания модели микроскопа с увеличением $N_{\text{М}} = 5$ отобрал самые короткофокусные собирающие линзы из набора: $f_1 = 12,5 \pm 0,3$ см, $f_2 = 17,3 \pm 0,3$ см. Рассчитал необходимые оптический интервал Δ и длину тубуса l_{12} по формуле ($L = 25$ см - расстояние наилучшего зрения нормального глаза)

$$\Delta = \frac{N_{\text{М}} f_1 f_2}{L} = 43,3 \pm 0,4\text{см} \tag{7}$$

$$l_{12} = \Delta + f_1 + f_2 = 73,1 \pm 0,6 \text{ см} \tag{8}$$

2. Расположил объектив и окуляр на соответствующем расстоянии l_{12} друг от друга.

3. Расположил за окуляром модели микроскопа зрительную трубу, настроенную на бесконечность.

4. Для экспериментального определения увеличения микроскопа измерил величину изображения $h_2 = 3.3 \pm 0,1$ сантиметрового деления предметной шкалы в делениях окулярной шкалы зрительной трубы. Используя результат аналогичных измерений с коллиматорной линзой, фокус $f = 17,3 \pm 0,3$ см которой известен, рассчитал увеличение микроскопа по формуле

$$N_{\text{М}} = \frac{h_2 L}{h_1 f} = 4,8 \pm 0,3 \tag{9}$$

Полученный результат лежит в пределе погрешности теоретического.

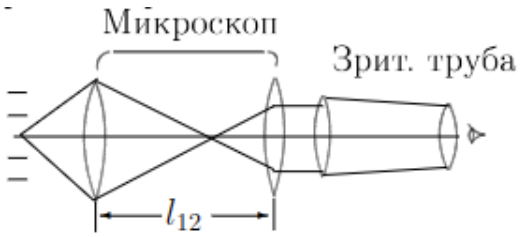


Рис. 4: Микроскоп

2 Вывод

В данной работе было проведено центрирование линз, были определены фокусные расстояния линз, а также смоделированы телескопы Кеплера и Галилея, а также микроскоп. Помимо этого, были рассчитаны увеличения моделей данных приборов (несколькими способами; значения, полученные различными способами оказались равны в пределах погрешности).